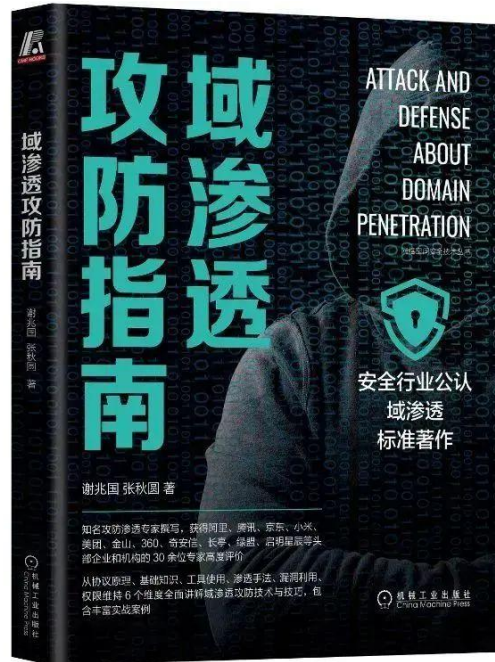


注册和查看证书

本文部分节选于《域渗透攻防指南》，购买请长按如下图片扫码



小谢1997521 为你推荐

【限量签名版】《域渗透攻防指南》

¥99 ¥129

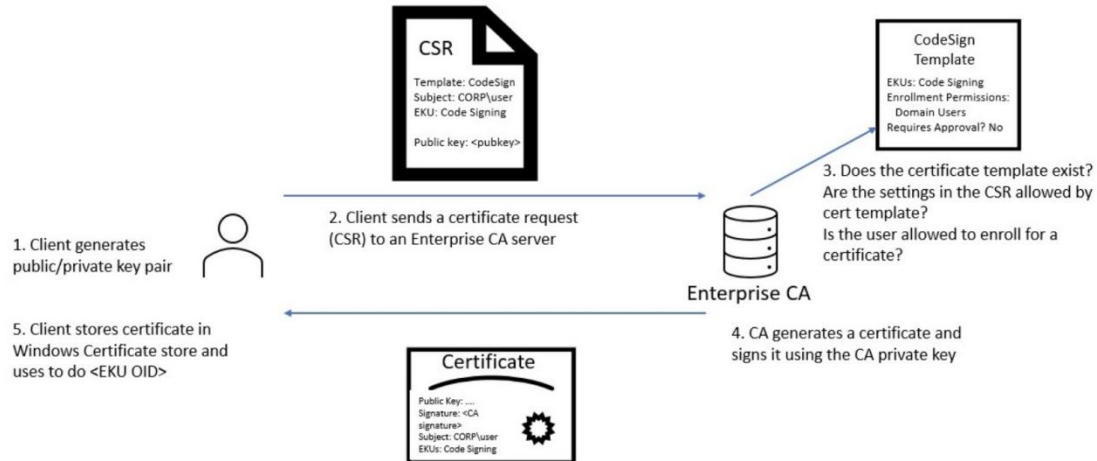


本商品由 放心购 提供保障

谢公子学安全

注册证书

我们现在来看看证书的注册流程，如图所示，是 Will Schroeder 和 Lee Christensen 发布的 Certified_Pre-Owned 白皮书里面画的证书注册流程：



从图中我们可以看到，证书注册流程如下：

1) 客户端生成一对公、私钥。

2) 客户端生成证书签名请求(CSR, Certificate Signing Request)，里面包含客户端生成的公钥以及请求的证书模板、请求的主体等信息。整个 CSR 用客户端的私钥签名，发送给 CA。

3) CA 收到请求后，从中取出公钥对 CSR 进行签名校验。校验通过后判断客户端请求的证书模板是否存在，如果存在，根据证书模板中的属性判断请求的主体是否有权申请该证书。如果有权，则还要根据其他属性来校验，如：发布要求、使用者名称、扩展来生成证书。

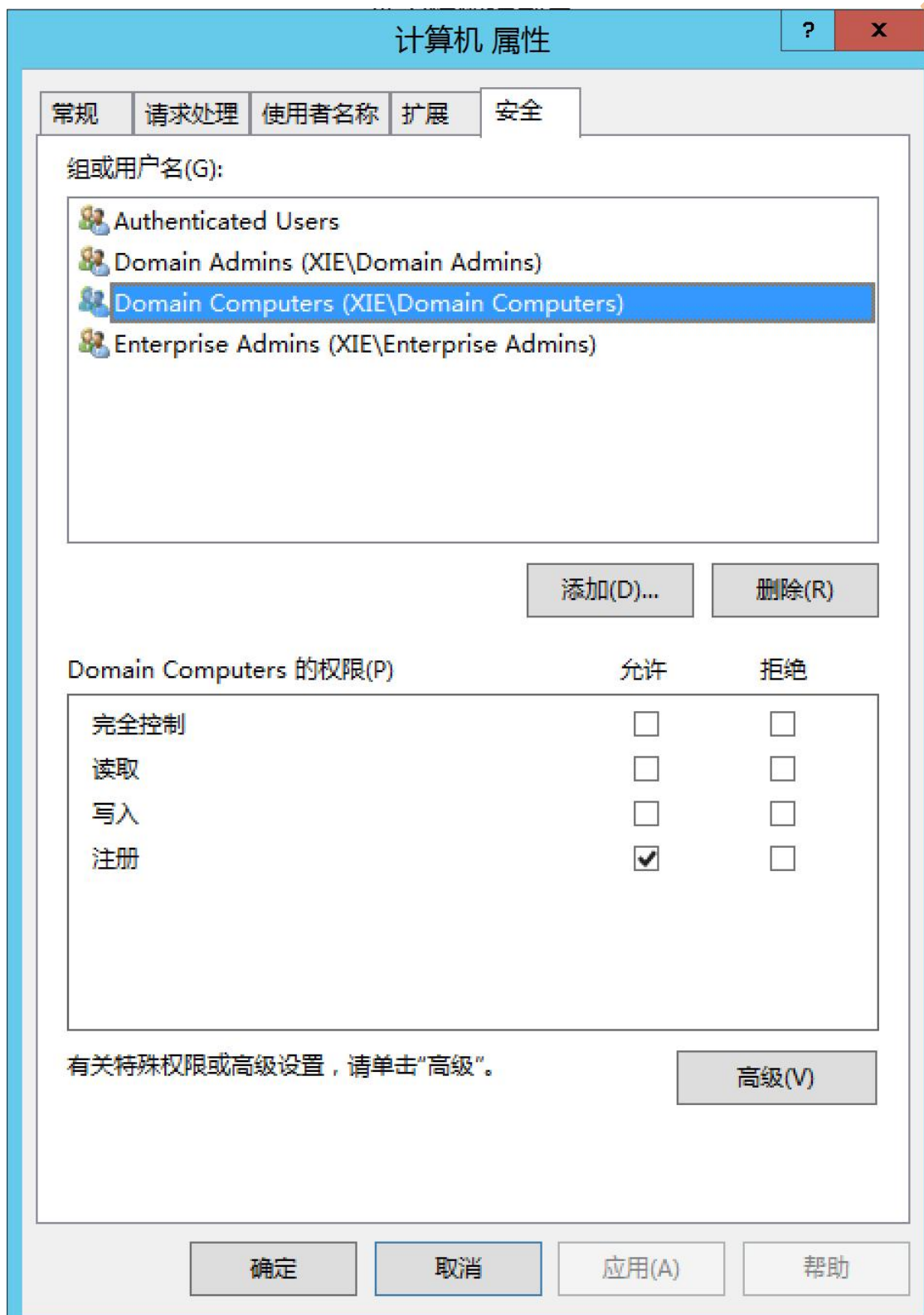
4) CA 使用其私钥签名生成的证书并发送给客户端。

5) 客户端存储该证书在系统中。

注册证书权限

不同模板的证书具有不同的权限，查看证书模板的安全属性，可以看到不同主体对其具有的权限。比如完全控制权限、读取权限、写入权限、注册权限等。

如下是计算机证书模板的属性，可以看到域内所有机器都对其具有注册权限。



如下是用户证书模板的属性，可以看到域内所有用户都对其具有注册权限。

用户 属性

?

x

常规

请求处理

使用者名称

扩展

安全

组或用户名(G):

Authenticated Users

Domain Admins (XIE\Domain Admins)

Domain Users (XIE\Domain Users)

Enterprise Admins (XIE\Enterprise Admins)

添加(D)...

删除(R)

Domain Users 的权限(P)

完全控制

读取

写入

注册

允许

拒绝

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

有关特殊权限或高级设置，请单击“高级”。

高级(V)

确定

取消

应用(A)

帮助

注册证书方式

客户端可以根据 ADCS 环境的配置选择不同方式注册证书：

1. 使用 Windows 客户端证书注册协议（MS-WCCE），这是一组分布式组件对象模型（DCOM）接口，可与 ADCS 进行交互。DCOM 服务器默认在所有 ADCS 服务器上启用，这也是客户端申请证书的最常用方法。

2. 通过 ICertPassage 远程协议（MS-ICPR），一种可以在命名管道或 TCP/IP 上运行的 RPC 协议。

3. 访问证书注册 Web 界面。要使用此功能，ADCS 服务器需要安装并配置“**证书颁发机构 Web 注册**”角色。启用后，用户可以导航到 <http://certsrv/>，以访问 AD CS 服务器上通过 IIS 托管的 ASP Web 注册应用程序。

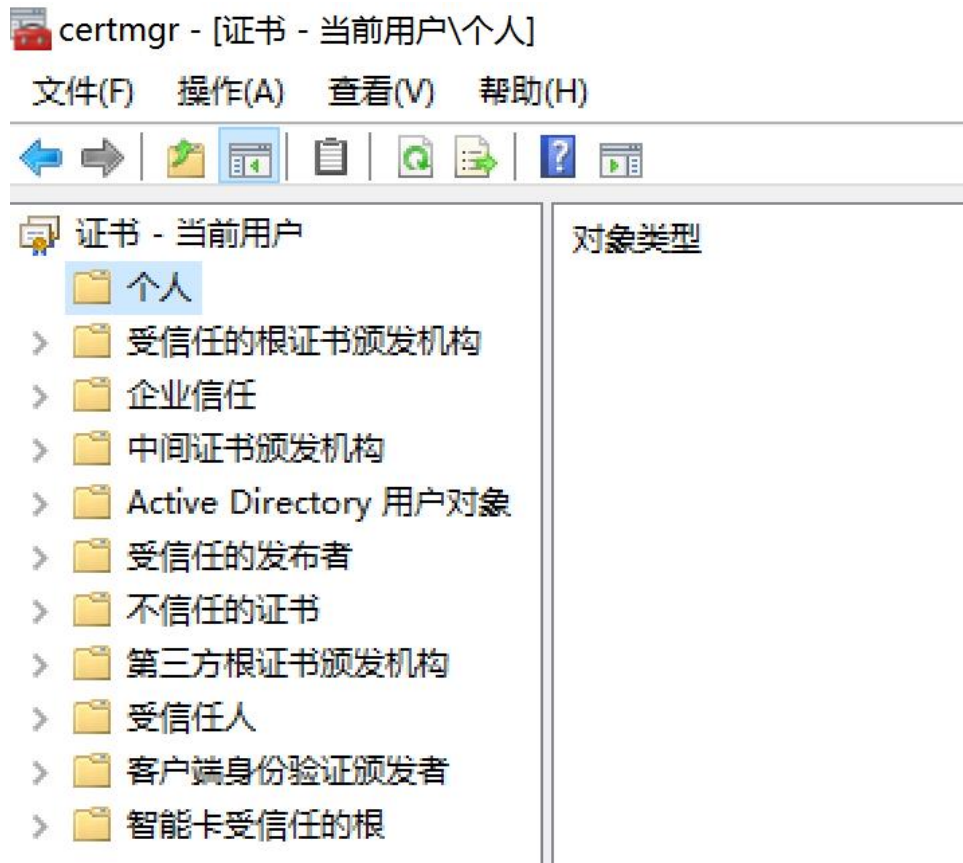
4. 与证书注册服务（CES）交互。要使用此功能，服务器需要安装“**证书注册 Web 服务**”角色。启用后，用户可以通过 https://_CES_Kerberos/service.svc 访问 Web 服务以请求证书。此服务与证书注册策略（CEP）服务（通过证书注册策略 Web 服务角色安装）协同工作，客户端使用该服务在 URL https://ADPolicyProvider_CEP_Kerberos/service.svc 中列出证书模板。

5. 使用网络设备注册服务。要使用它，服务器需要安装“**网络设备注册服务**”角色，它允许客户端（即网络设备）通过简单证书注册协议（SCEP）获取证书。启用后，管理员可以在 URL http://CertSrv/mscep_admin/ 中获取一次性密码（OTP）。然后管理员可以将 OTP 提供给网络设备，该设备将使用 SCEP 通过 URL <http://NDESSERVER/CertSrv/mscep/> 请求证书。

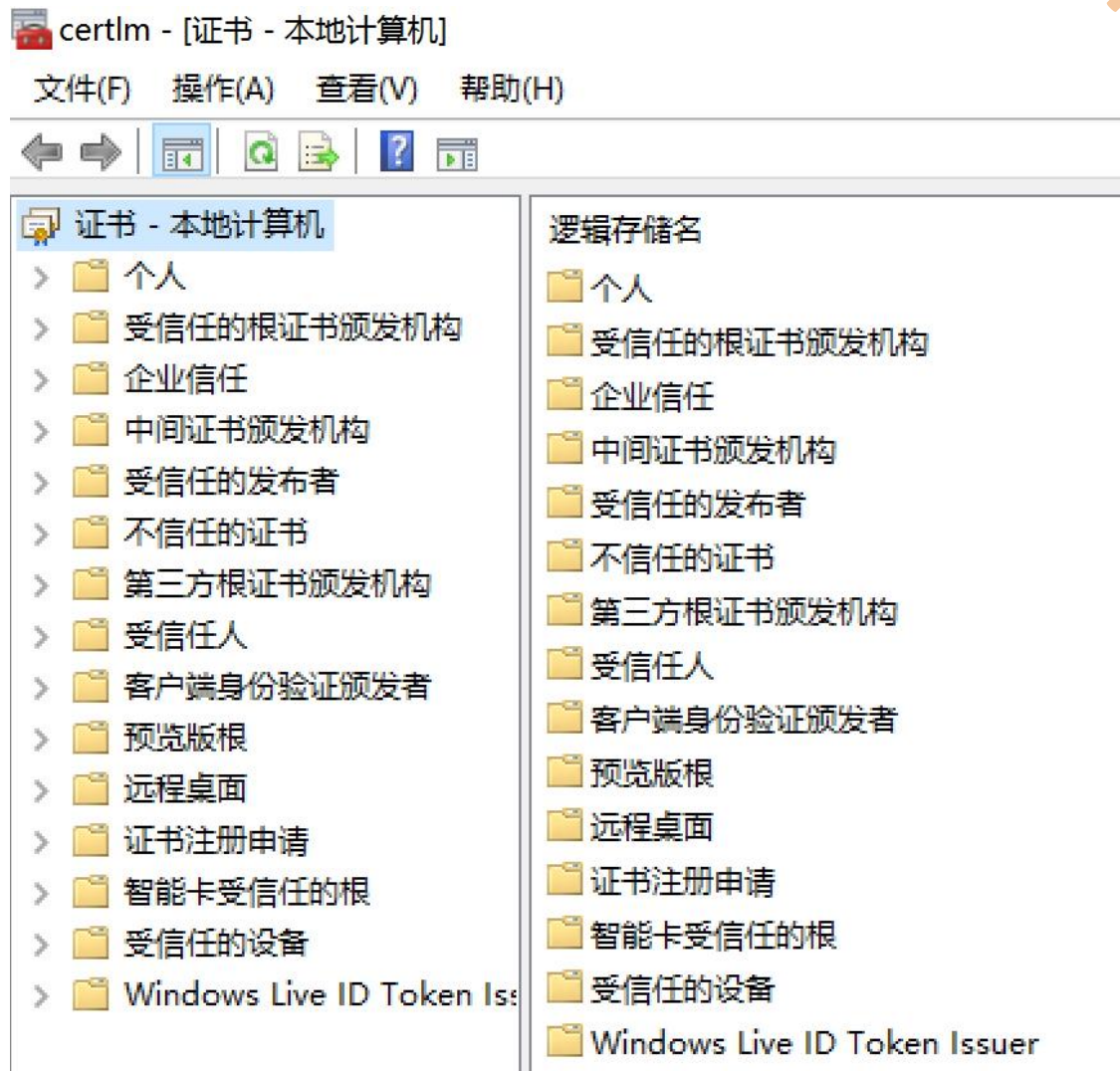
图形化注册证书

域内机器可以使用 certmgr.msc(管理用户证书)命令或 certlm.msc(管理机器证书)命令图形化申请证书。

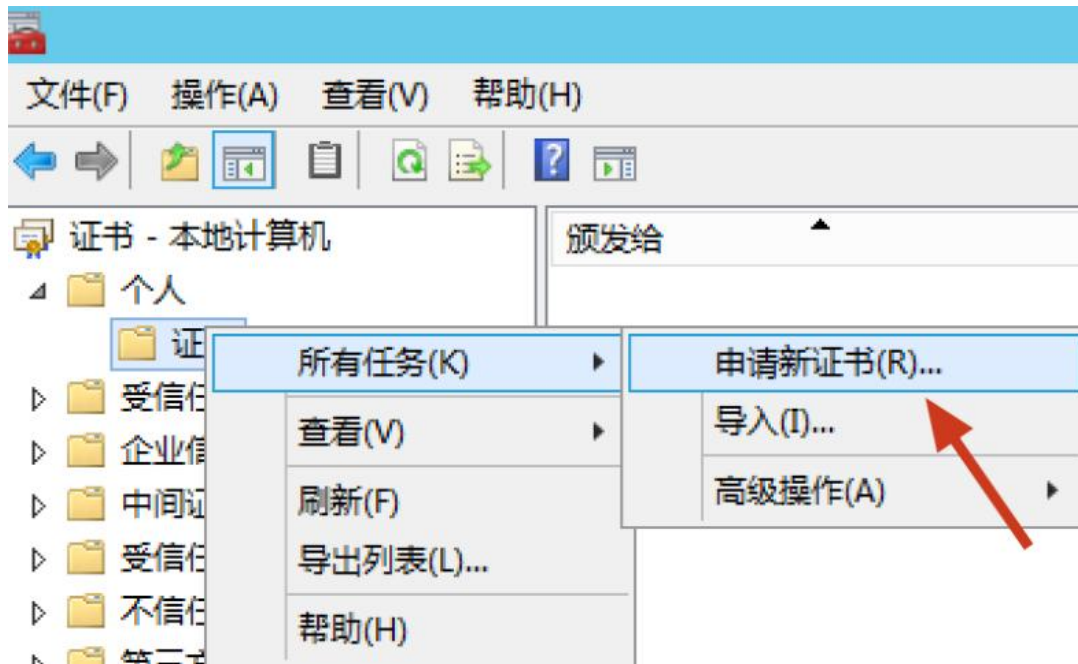
如图所示，certmgr.msc 命令是用于管理用户证书。



如图 5-169 所示，certlm.msc 命令是用于管理机器证书。



接下来演示给用户申请一个证书。执行 `certmgr.msc` 命令打开用户证书管理窗口，点击“个人”→“证书”，然后右键→“所有任务(K)”→“申请新证书(R)”。如图所示。



在弹出来的证书注册窗口选择证书的模板，点击注册即可。如图所示，我们选择的是 Kerberos 身份验证模板。



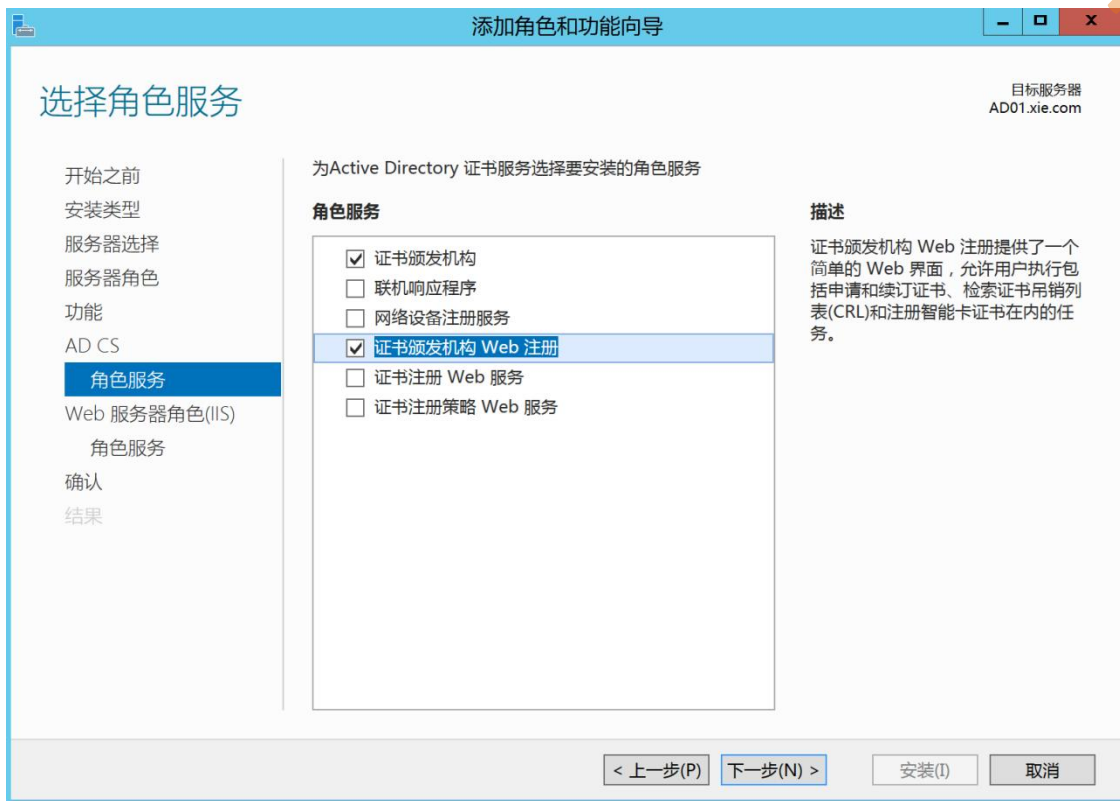
证书注册好以后，可以在证书管理窗口查看。如图所示，可以查看到刚刚注册的证书。



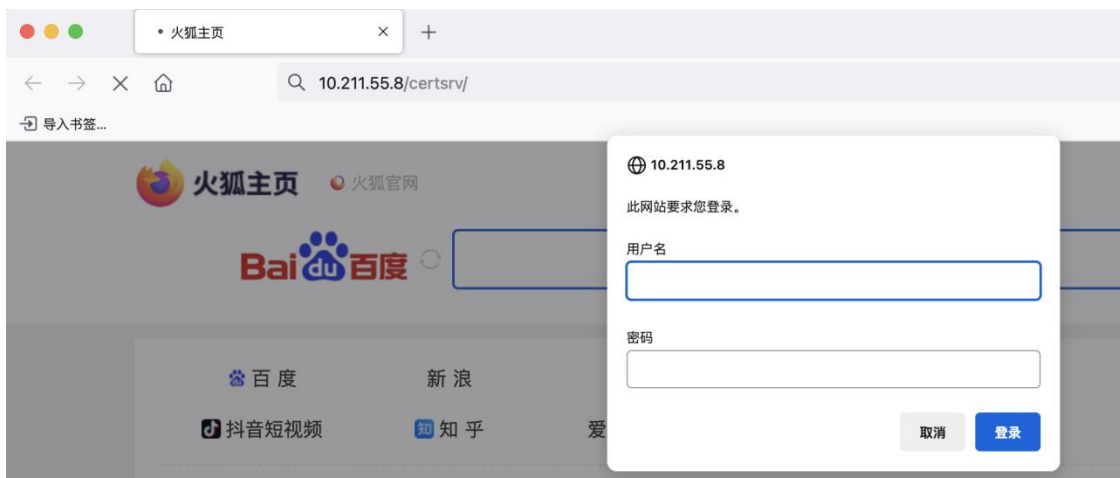
Web 接口注册证书

我们着重讲一下证书颁发机构 Web 注册接口。

如果在安装 ADCS 服务的时候，勾选了“证书颁发机构 Web 注册”选项，如图所示。那么则可以通过 Web 方式来申请证书。



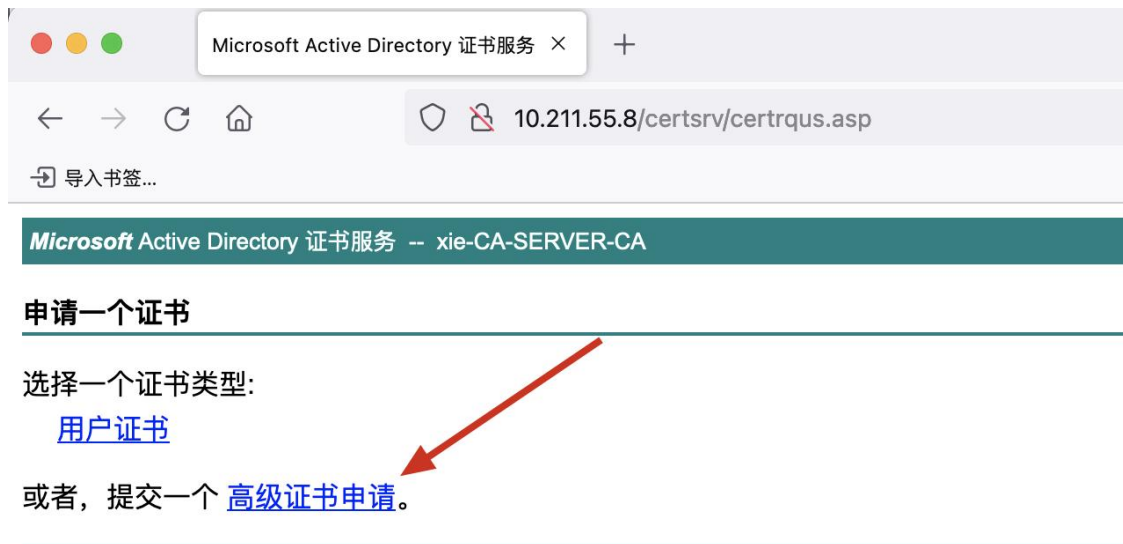
如图所示, 访问 ADCS 证书服务器的/Certsrv 路径即可看到该注册接口, 需要输入有效的账号密码进行认证。这里我们输入域用户 hack 和密码进行登录。



输入了有效的账号密码后，即可看到申请证书等功能。如图所示，点击申请证书



点击高级证书申请



然后到了提交证书申请页面，这里需要在框中输入证书申请。

这里的证书申请可以执行如下命令来进行生成

```
openssl req -new -SHA256 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout xie.com.key -out www.xie.com.csr -subj "/C=CN/ST=Beijing/L=Beijing/O=jishu/OU=sec/CN=www.xie.com"
```

```
+ Desktop openssl req -new -SHA256 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout xie.com.key -out www.xie.com.csr -subj "/C=CN/ST=Beijing/L=Beijing/O=jishu/OU=sec/CN=www.xie.com"
Generating a 4096 bit RSA private key
.....++
.....++
writing new private key to 'xie.com.key'
-----
+ Desktop ls -lh
total 16
-rw-r--r-- 1 xie staff 1.7K 7 7 15:20 www.xie.com.csr
-rw-r--r-- 1 xie staff 3.2K 7 7 15:20 xie.com.key
```

或者访问在线页面进行生成: https://myssl.com/csr_create.html

CSR在线生成工具

* 选择证书类型: ☒ SSL证书 ☐ 代码签名证书 ☐ 国密SSL ☐ 国密CFCA

* 域名 https:// xie.com (例如: myssl.com)

企业/单位名称: xie
(DV证书必须填写英文全称: OV/EV证书请填写英文全称或营业执照上中文全称)

部门(OU): jishu (例如: IT Dept)

* 省份(S): beijing (例如: Shanghai)

* 城市(L): beijing (例如: Shanghai)

* 国家(C): CN (国际标准组织ISO国码2位国家代号。中国请填写CN)

密钥算法: RSA

[高级设置](#)

生成 OpenSSL生成 KeyTool生成

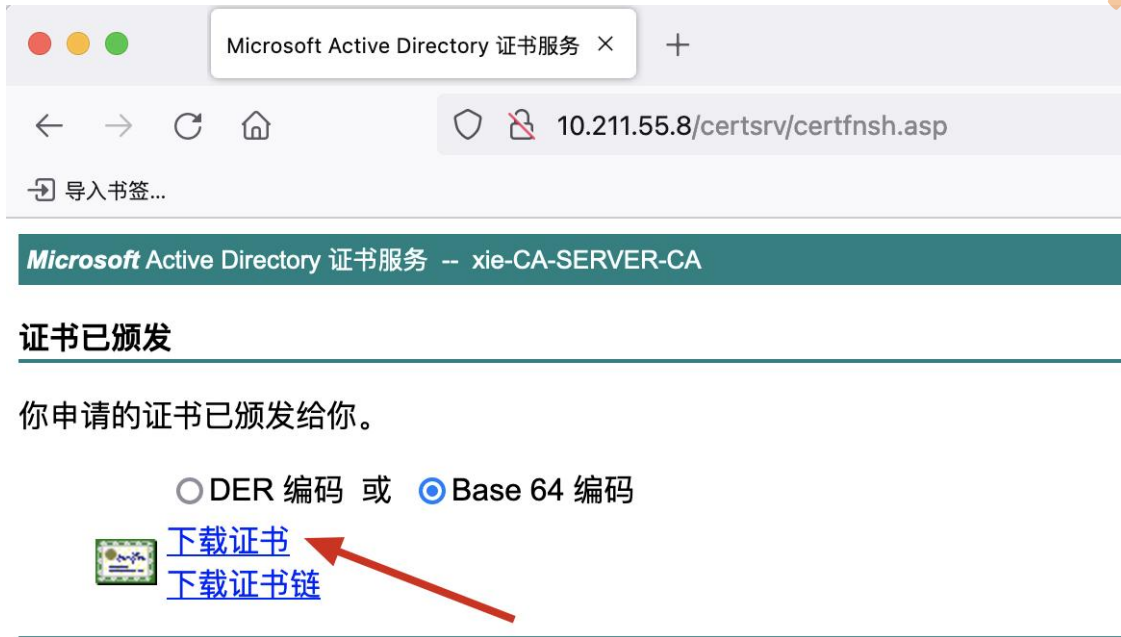
此时只需要将 www.xie.com.ser 文件的证书申请请求内容复制粘贴即可。

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

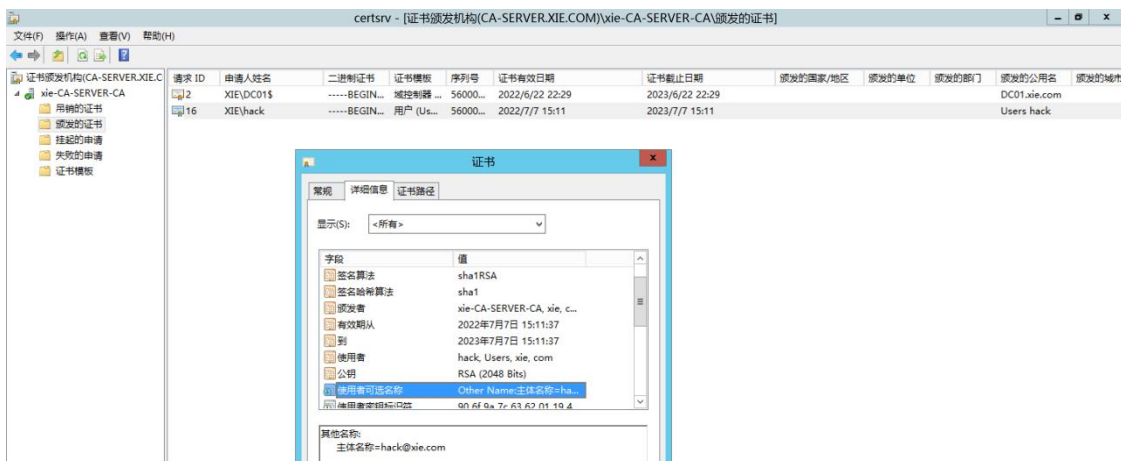
```
MIIEqjCCApICAQAwZTELMakGA1UEBhMCQ04xEDAOBgNVBAgMB0JlaWppbmcxED
AO
BgNVBAcMB0JlaWppbmcxDjAMBgNVBAoMBWppc2h1MQwwCgYDVQQLDANzZWMM
xFDAS
BgNVBAMMC3d3dy54aWUuY29tMIICljANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICGgK
C
AgEA6jhSjNpo5wSOfbIcipJl7LISF+u+fpow+KTlOM86xxQiXhIRxgCuztLKtFc
eSX3VJfk2xYg8QEi/yOQoiT61g9cOwroTAP9gdEKGj/6aUgEDmB4yPJPL1i/ecVk
Sph2LAZU9s77zg9zoB/kMECAXmxdDsVEX9Qt2y0sBeNRqJsB/Zyt3i4vKhjtcbDk
n+gK48a/irAk12R1A8e854LE8JtJR6Xu4MuV4DewxWUt+qGa5QUzp0yzpVcjfJwA
jKqSD7QacaqvqjpA49jx0y7ABL9VuPnXC5VFkRD87rhgT0jiBPfU6G8XNei6IRxU
NzQgA1VDwTct0sFLEBnFUinJ7wq287uC8CORdEW8Fic3MRhfwczL9p73S4CcJ4Rv
tlz0cagXMCRmmo2y3TsyyGxvMw4BSL5BqFs/Cfur527AUm103xN5fPML6haTvit1
```

pimrStsslwJDtYNgusSCZJwzepbr/hE3cvJyqe0W92WFFi+RZzsx/GHx7rmDpOHQ
FyF/YPmND7Pmn+HJXsR7dE2JMq8sC4yjMjeVx44+Y8Sbu/0nSLqP46mo2VxgAHFu
h03PVvXhcmsLqnpIMwjLG/q77VCtA49M7B2DofNIJd8FKVI54Q7vqX7O3Do45jS
1+URI8MamrN4EUm9ZeE7I8Dt3i+N4UYDURfu+fNp52R8wJUCAwEAAaAAMA0GCSq
G
Slb3DQEBCwUAA4ICAQAjboAv5DS5JJLEf34fGB8/U7kGtFbFuvhAshUv7NDZke/
W14RyYeD06YMP47vtGQMlyIMLEHuTfrbx/QhJEwCgQaY8ZW/mrxMR2jzpNeweGlo
b6molZ49OICERZk8OLJ8PZUdEFJiJUefYtT5Rf6oca8Sd97j9z26ocYSy0qOdC+a
VLphe/MKuEeQ29VZ7btzEf7J626cGBUdlzhOGVIMI6HVQ0kF92jd6PUiRUdEj0Dt
EbDXAqUzgH4lx61RNY8SA84megOlzia3Rb0+MfBAMT9ePHTC4inY138PnXuvBkO
QqnTcW75h0GmM1e5Pe70M1R1oTygdDwXDbzBmDry7rYlbldUpjSrsarLRGwaTon+
Gqy8Cs0+xqiMo61sQ8zcU5b5bqvBAf2+Q0PcOgNBDiYLACHAn3SDp9J1GxvoNeJ6
0vhq24rExrUMSWb0588OvztePOQecRRn9oXRG+h7JP2Or+m+NA/SiovO1N9BtrzQ
CIm3ib1ydh1SG9/pZr98MMj0z1pwcOFA0KIyaWnEstgLYjMJFFbJ+QInZAnyf0gQ
dWBB54IKp8A20PVxEUI6Xjgilg7p1Az4e+/oirYSFprdl1ljEfuHDLTpn65NiA0P
nel2pXWKx5urVkZEE4hiaGXdNvSwFZ3xN1Afa1U6CAIBnQexiCfPdBo7t6KoCg==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

或者在线网页的所生成的 CSR 文件内容复制粘贴即可。



即可在 CA 的证书颁发机构页面看到刚刚颁发的证书。



工具申请证书

certipy

#用户请求证书

```
certipy req -u hack@xie.com -p P@ss1234 -dc-ip 10.211.55.4 -target 10.211.55.4 -
```

```
ca xie-AD01-CA -template User -debug
```

#机器请求证书

```
certipy req -u machine\$ -p root -dc-ip 10.211.55.4 -target 10.211.55.4 -ca xie-AD01-CA -template Machine -debug
```

certify

#在域内机器执行，以当前登录的用户权限申请证书

```
Certify.exe request /ca:AD01.xie.com\xie-AD01-CA /template:User
```

#在域内机器执行，以当前登录的用户权限伪造 administrator 用户申请证书

```
Certify.exe request /ca:AD01.xie.com\xie-AD01-CA /template:ESC1 /altname:xie\Administrator
```

查看证书

图形化查看

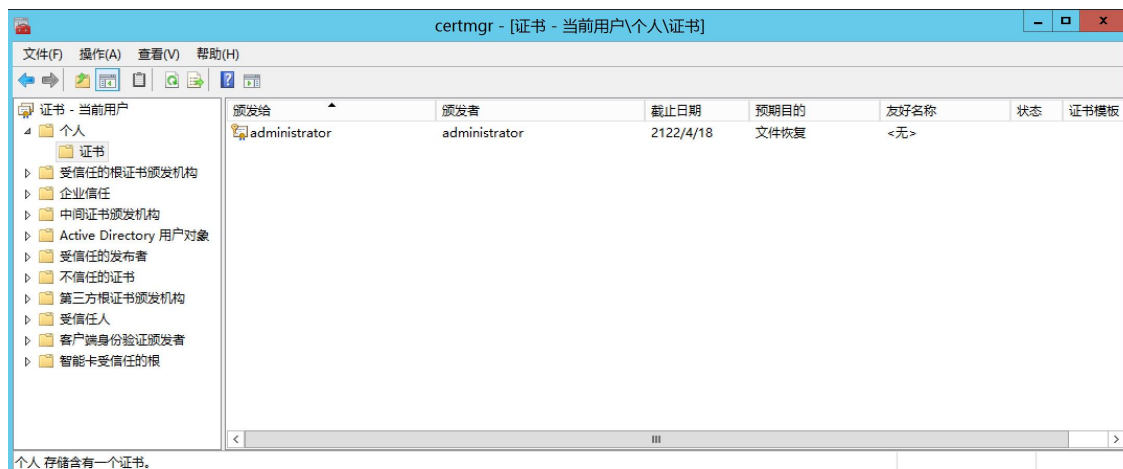
#查看用户证书

```
certmgr.msc
```

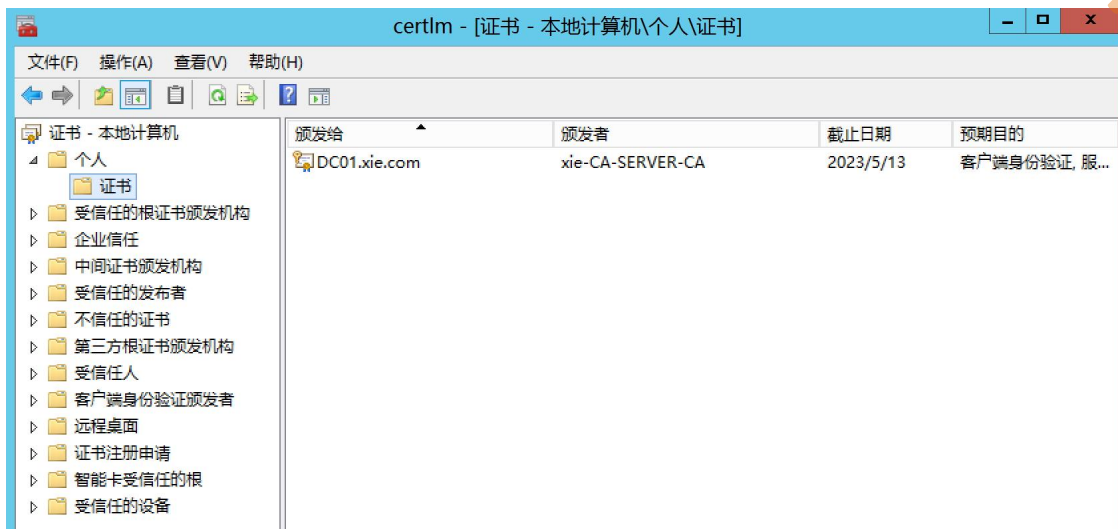
#查看机器证书

```
certlm.msc
```

如下图查看用户证书



如下图查看机器证书



certutil 查看

#查看用户证书

```
certutil -user -store My
```

#查看机器证书

```
certutil -store My
```

如下图查看用户证书

```

C:\Users\Administrator\Desktop>certutil -user -store my
my "个人"
===== Certificate 0 =====
Serial Number: 7c00000051741154b9d4027d500000000005
Issuer: CN=xie-CA-SERVER-CA, DC=xie, DC=com
  NotBefore: 2022/5/16 9:51
  NotAfter: 2023/5/16 9:51
Subject: CN=Administrator, CN=Users, DC=xie, DC=com
证书模板名称 (证书类型): Administrator
Non-root Certificate
Template: Administrator, 管理员
Cert Hash(sha1): d3 87 93 9d e1 66 d1 10 c3 d4 d1 88 41 dd 5a 5c 4e 97 ee da
  Key Container = d2f295d6e08ca61005a9f142d1ca7ead_d4a049a8-342a-4ec9-beb0-4f9c784b2094
  Simple container name: le-Administrator-0ae10882-a0d7-4750-890e-33c093e21928
  Provider = Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0
Encryption test passed

===== Certificate 1 =====
Serial Number: 36c1586b44e42b87460a365b60745f05
Issuer: OU=EFS File Encryption Certificate, L=EFS, CN=administrator
  NotBefore: 2022/5/12 23:31
  NotAfter: 2122/4/18 23:31
Subject: OU=EFS File Encryption Certificate, L=EFS, CN=administrator
Signature matches Public Key
Root Certificate: Subject matches Issuer
Cert Hash(sha1): b0 7c b4 7f 70 75 85 b1 80 01 a0 4c 21 29 5e d2 c7 26 e3 20
  Key Container = 2bad1cb0-61b1-4716-bc30-1112047d1022
  Unique container name: e95970b462aa7ef8003990e2c4ab7854_d4a049a8-342a-4ec9-beb0-4f9c784b2094
  Provider = Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0
Encryption test passed

===== Certificate 2 =====
Serial Number: 7c00000044a3fed02f3b9e19c00000000004
Issuer: CN=xie-CA-SERVER-CA, DC=xie, DC=com
  NotBefore: 2022/5/16 9:51
  NotAfter: 2023/5/16 9:51

```

如下图查看机器证书

```

C:\Users\Administrator\Desktop>certutil -Store My
My "个人"
===== Certificate 0 =====
Serial Number: 7c0000002cd888a96ff40bd5c00000000002
Issuer: CN=xie-CA-SERVER-CA, DC=xie, DC=com
  NotBefore: 2022/5/13 0:11
  NotAfter: 2023/5/13 0:11
Subject: CN=DC01.xie.com
证书模板名称 (证书类型): DomainController
Non-root Certificate
Template: DomainController, 域控制器
Cert Hash(sha1): 0c ea 4b 06 5c 3e b3 41 88 c7 f7 02 c8 5c 55 cb d1 77 c7 27
  Key Container = 2830230b9f23491464f18b44b507320f_d4a049a8-342a-4ec9-beb0-4f9c784b2094
  Simple container name: le-DomainController-7af620e2-0138-4035-8b30-5f5485f8d54d
  Provider = Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider
Private key is NOT exportable
Encryption test passed
CertUtil: -store command completed successfully.

```




谢公子

我加入了这个星球，邀你一起学习



域渗透攻防指南

星主：谢公子

60+
成员数量

30+
内容数量

306
运营天数

书籍  《域渗透攻防指南》官方知识星球。
星球讨论与微软AD域相关攻防技术，大家互
相交流互相学习，共同进步成长。

现价：¥199

微信扫码加入星球



 知识星球

 谢公子学安全